

生 物

(解答番号 1 ~ 25)

第 1 問 味覚の多様性に関する次の文章を読み、後の問い(問 1 ~ 4)に答えよ。

(配点 18)

舌の味覚芽(味蕾^{らい})に存在する味細胞は、水などに溶けた化学物質を受容し、興奮する。その興奮が^(a)神経によって大脳に伝わると、味覚が生じる。味覚には、甘味・うま味・苦味・塩味・酸味の 5 種類があり、それぞれ異なる種類の受容体を発現した味細胞によって感知される。

ヒトでは、苦味物質であるフェニルチオカルバミド(以下、PTC)に対する感受性に多様性が存在し、苦味受容体の遺伝子の一つ(以下、遺伝子 *R*)にある遺伝的多型がその原因であることが知られている。ヒトの集団において遺伝子 *R* の塩基配列を調べたところ、タンパク質のアミノ酸配列を変化させる 3 か所の一塩基多型(以下、SNP 1 ~ 3)があり、その組合せとして 4 種類の対立遺伝子が見つかった。表 1 は、それぞれの対立遺伝子から合成される受容体タンパク質のアミノ酸配列の違いを示す。ここでは対立遺伝子の名称として、SNP 1 ~ 3 によって変化するアミノ酸の組合せを用いた。

表 1

対立遺伝子の名称	SNP 1 に対応するアミノ酸(49 番目)	SNP 2 に対応するアミノ酸(262 番目)	SNP 3 に対応するアミノ酸(296 番目)
<i>AAI</i>	アラニン[A]	アラニン[A]	イソロイシン[I]
<i>AAV</i>	アラニン[A]	アラニン[A]	バリン[V]
<i>AVI</i>	アラニン[A]	バリン[V]	イソロイシン[I]
<i>PAV</i>	プロリン[P]	アラニン[A]	バリン[V]

注：()内は、最初のメチオニンを 1 としたときの順番。[]内のアルファベットは、アミノ酸を 1 文字で表した略号。

問 1 下線部(a)に関連して、次の記述①～④のうち、神経が刺激の強さの情報を伝える仕組みに関与しているものはどれか。その組合せとして最も適当なものを、後の①～⑥のうちから一つ選べ。 1

- ① ニューロンの束の中で興奮するニューロンの数
- ② 個々のニューロンにおける興奮の頻度
- ③ 個々のニューロンにおける興奮の伝導速度
- ④ 個々のニューロンにおける活動電位の大きさ

- | | | |
|--------|--------|--------|
| ① ①, ② | ② ①, ③ | ③ ①, ④ |
| ④ ②, ③ | ⑤ ②, ④ | ⑥ ③, ④ |

問 2 ヒトの近縁種であるチンパンジーの遺伝子 *R* の塩基配列を調べたところ、表 1 にあるヒトの多型部位と相同な部位は、対立遺伝子 *PAI* と同じ配列であることが分かった。ヒトで SNP 1 ～ 3 を生じさせる突然変異はヒトとチンパンジーの分岐後に起こったとした場合、これらの突然変異が起こった順序として最も適当なものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし、遺伝子 *R* の進化の過程で、同じ部位に突然変異が複数回起こることはなく、多型部位の間に組換えはなかったものとする。 2

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ① SNP 1 → SNP 2 → SNP 3 | ② SNP 1 → SNP 3 → SNP 2 |
| ③ SNP 2 → SNP 1 → SNP 3 | ④ SNP 2 → SNP 3 → SNP 1 |
| ⑤ SNP 3 → SNP 1 → SNP 2 | ⑥ SNP 3 → SNP 2 → SNP 1 |

生 物

問 3 表 1 の SNP2 は、受容体タンパク質の 262 番目のアミノ酸にアラニンとバリンの違いを生じさせる。表 2 の遺伝暗号表を参照しながら、次の(1)・(2)に答えよ。

(1) 遺伝子 *R* の DNA におけるセンス鎖(RNA 合成の鋳型とならない側のヌクレオチド鎖)では、SNP2 は何と何の塩基の多型と考えられるか。最も適当なものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。 3

- ① A と C

② A と G

③ A と T

④ C と G

⑤ C と T

⑥ G と T

(2) 遺伝子 *R* から転写された mRNA において、翻訳開始(開始コドンの 1 番目)の位置から塩基の数を数えたとき、SNP2 の位置は何番目となるか。最も適当な数値を、次の①～⑥のうちから一つ選べ。 4

- ① 784

② 785

③ 786

④ 787

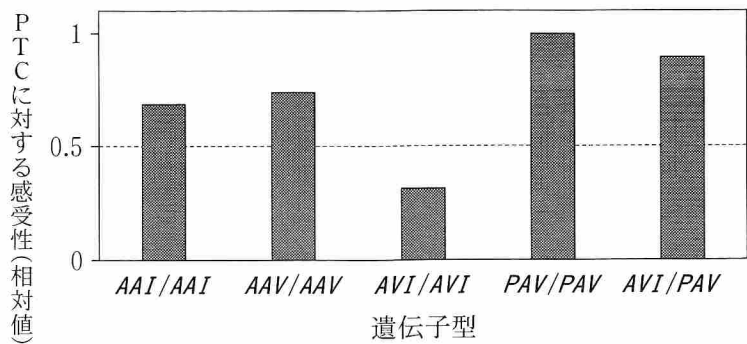
⑤ 788

⑥ 789

表 2

		2 番目の塩基							
		U	C	A	G				
1 番目の塩基	U	フェニルアラニン	セリン	チロシン	システイン	U	3 番目の塩基		
		ロイシン		終止コドン	終止コドン	A			
					トリプトファン	G			
	C	ロイシン	プロリン	ヒスチジン	アルギニン	U			
				グルタミン		A			
		イソロイシン		トレオニン		アスパラギン		セリン	U
						メチオニン 開始コドン		リシン	アルギニン
	G	バリン	アラニン		アスパラギン酸	グリシン		U	
					グルタミン酸			C	
					A				
					G				

問 4 表 1 にある対立遺伝子をホモ接合で持つ複数個体(それぞれの遺伝子型を *AAI*/*AAI*、*AAV*/*AAV*、*AVI*/*AVI*、*PAV*/*PAV*とする)と、対立遺伝子 *AVI*と *PAV*をヘテロ接合で持つ複数個体(*AVI*/*PAV*とする)の、PTC に対する感受性を測定した。その結果、それぞれの平均値は図 1 のようになった。



注：縦軸は、*PAV*/*PAV*の値を 1 としたときの相対値。

図 1

図 1 の結果を考察した次の文章中の ア ・ イ に入る語句の組合せとして最も適当なものを、後の①～⑥のうちから一つ選べ。 5

SNP 1 ～ 3 のうち、受容体タンパク質の機能への影響が最も小さいアミノ酸の変化に対応するのは、ア である。また、PTC に対する感受性(相対値)が 0.5 以下の場合を「低感受性」と定義すると、対立遺伝子 *AVI* による低感受性は イ 形質であるといえる。

	ア	イ
①	SNP 1	顕性(優性)
②	SNP 1	潜性(劣性)
③	SNP 2	顕性(優性)
④	SNP 2	潜性(劣性)
⑤	SNP 3	顕性(優性)
⑥	SNP 3	潜性(劣性)